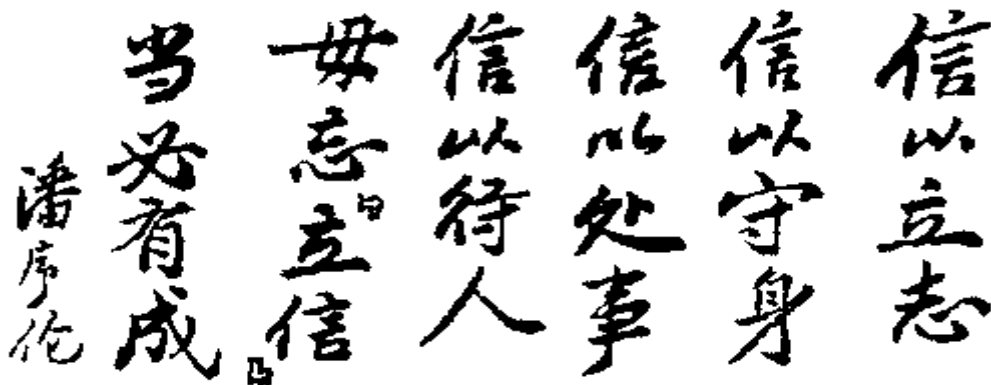




上海立信会计金融学院期终考试卷一答案

A 卷

2023~2024 学年第 二 学期

《 高等数学 B-微积分（二） 》课程代码：

（本场考试属闭卷考试，考试时间 90 分钟，禁止使用计算器） 共 3 页

班级_____学号_____姓名_____

一、单项选择题（共 5 题，每题 4 分，共计 20 分）

1-5 ABD CB

二、填空题（共 5 题，每题 4 分，共计 20 分）

1、4

2、二阶

3、 $4\sqrt{2}\pi$

4、6

5、收敛

三、计算题（共 5 题，每题 9 分，共计 45 分）

三

1

$$\int_0^{\pi} x \sin x dx = \int_0^{\pi} x d(-\cos x)$$

$$= -x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx$$

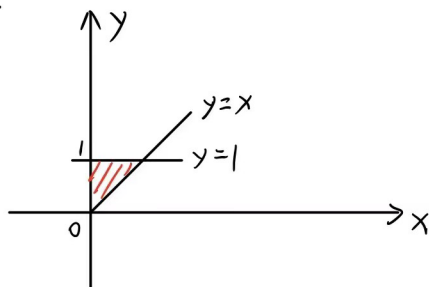
$$= \pi + \sin x \Big|_0^{\pi}$$

$$= \pi$$

1、

二

2.



$$\iint_D x \sin y^3 dx dy$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^y x \sin y^3 dx$$

$$= \int_0^1 \sin y^3 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^y dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 \sin y^3 dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 \sin y^3 d(y^3)$$

$$= -\frac{1}{6} \cos y^3 \Big|_0^1$$

$$= -\frac{1}{6} (\cos 1 - 1) = \frac{1}{6} (1 - \cos 1)$$

2、

三

3

$$f'_x = 4x - 6y, f'_y = -6 - 6x + 12y$$

$$\text{令 } f'_x = 0, f'_y = 0 \Rightarrow \text{驻点为 } (3, 2)$$

$$A = f''_{xx} = 4, B = f''_{xy} = -6, C = f''_{yy} = 12$$

在点(3,2)处 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 有极小值

$$f(3, 2) = 30 + 18 - 12 - 36 + 24 = 24$$

3、

$$\text{收敛半径为 } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$$

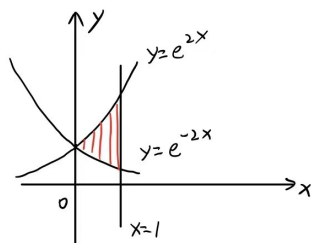
$x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)$ 均发散, 收敛域 $x \in (-1, 1)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = x \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{x}{1-x} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$$

和函数为 $\frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$

4、

5.



$$A = \int_0^1 (e^{2x} - e^{-2x}) dx$$

$$= \left(\frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} e^{-2} - 1$$

$$V_x = \pi \int_0^1 [(e^{2x})^2 - (e^{-2x})^2] dx$$

$$= \pi \int_0^1 (e^{4x} - e^{-4x}) dx$$

$$= \pi \left(\frac{1}{4} e^{4x} + \frac{1}{4} e^{-4x} \right) \Big|_0^1$$

$$= \pi \left(\frac{1}{4} e^4 + \frac{1}{4} e^{-4} - \frac{1}{2} \right)$$

5、

6、应用与证明题（共2题，第1题10分，第2题满分，共计15分）

四

1

由题意知 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} y, \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y = \frac{1}{x^2}$

此方程为一阶线性微分方程, $Q = \frac{1}{x^2}, P = \frac{1}{x^2}$

通解为 $y = e^{-\int Q dx} \left(\int P e^{\int Q dx} dx + C \right)$

$= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{1}{x^2} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int \frac{1}{x} dx + C \right) = \frac{1}{x} (\ln|x| + C),$ 代入特值有 $C = 3$

$y = \frac{\ln|x| + 3}{x}$

1、

四

2

记 $u_n = \left(1 - \cos \frac{1}{n\sqrt{n}} \right), v_n = \frac{1}{2n^3}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{1}{n\sqrt{n}}}{\frac{1}{2n^3}} = 1 > 0,$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3}$ 收敛

由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n\sqrt{n}} \right)$ 收敛

2、